

Key-Value Store v6

Sharding, router e hotspot

Architetture dei Sistemi Distribuiti

Lezione 15

Fin qui:

- chi scrive?
- quante repliche devono confermare?

Ora:

- dove vive la chiave?

Il router traduce:

- API uniforme lato client;
- topologia partizionata lato backend.

Regola astratta:

- $shard = hash(key) \bmod numero_di_shard$

La stessa chiave finisce sempre sulla stessa partizione.

Restano locali:

- GET
- SET
- DELETE
- EXISTS
- INCR

Diventano globali:

- KEYS
- STATS

Il router deve interrogare tutte le partizioni.

Il comando `WHERE <key>` rende osservabile:

- lo shard scelto dal router;
- il fatto che il routing e' parte del contratto.

Anche con piu' shard:

- una chiave calda resta su una sola partizione;
- il collo di bottiglia puo' diventare locale a uno shard.

Su un nodo singolo era locale. Su un cluster partizionato:

- diventa scatter-gather;
- cresce con il numero di shard;
- dipende dalla disponibilit  di tutte le partizioni.

Routing:

- 1 usare WHERE;
- 2 scrivere chiavi diverse;
- 3 osservare STATS.

Hotspot:

- ① eseguire molti INCR sulla stessa chiave;
- ② osservare quale shard concentra il carico.

Aggiungere uno shard nuovo implica:

- cambiare routing;
- migrare dati;
- evitare inconsistenze durante il rebalance.

Con lo sharding la stessa API resta uniforme ma:

- il percorso cambia in base alla chiave;
- il costo non e' uniforme;
- alcune operazioni non sono piu' locali.